

· 继续教育园地 ·

神经性吞咽障碍的康复治疗及其进展

奚祖林 兰月 万桂芳

吞咽障碍是脑损伤患者的常见问题,近年来有关脑损伤患者进食、吞咽障碍康复训练的文献报道越来越多,在国内以护理杂志和康复专业杂志居多^[1-6]。归纳起来,包括如下几个方面:(1)改善食物的物理性状(如糊状等)以利于吞咽;(2)面部及咽部肌肉的功能康复训练,包括感觉刺激、口面部肌力训练、呼吸训练、吞咽肌运动协调训练、吞咽技巧训练等;(3)咽部肌肉的电刺激和黏膜的冷、热刺激;(4)进食体位的调整;(5)中西药物治疗^[7,11];(6)针灸治疗^[12,13];(7)心理治疗;(8)手术治疗^[14]。国外许多医院及机构有独立的吞咽医学中心,采用系统化整体治疗模式处理此类障碍。但在国内,此项工作大多由护士和康复科专业人员(作业治疗师或物理治疗师)完成。鉴于此,本文就神经性吞咽障碍的康复治疗及其研究进展作一介绍,供康复界同仁在实际工作中参考。

基础训练

基础训练是针对与摄食-吞咽活动有关的器官进行的功能训练,又称为口、颜面功能训练,主要用于中、重度吞咽障碍患者。作为摄食训练之前的准备训练,有人将基础训练编为简单易学的二套吞咽障碍康复体操^[15];还有人借助多媒体技术进行基础训练,取得了更加满意的治疗效果^[16]。现分述如下。

一、发音运动训练

发音肌群与吞咽肌群有共同的作用,很多吞咽障碍患者同时伴有言语障碍。训练时先利用单音单字进行康复训练:如嘱患者张口发“a”音,然后嘴角向两侧运动发“yi”音,再发“wu”音,也可嘱患者缩唇然后发“f”音。其他练习方式还有吹蜡烛、吹口哨以及做缩唇、微笑等动作等,也能促进唇的运动,加强唇的力量。此外,用指尖或冰块叩击唇周,短暂的肌肉牵拉和按摩等,通过张口闭口动作促进口唇周围肌肉收缩运动。

二、颊肌、喉部运动

1. 颊肌运动:嘱患者轻张口后闭上,使双颊部充满气体、鼓起腮,随呼气轻轻吐出气体;也可嘱患者将手洗净后,做吮手指动作,或模仿吸吮动作体验吸吮的感觉,以收缩颊部肌肉及口轮匝肌,每日 2 组,每组重复 5 次。

2. 喉上提训练:目的是改善喉入口的闭合能力,扩大咽部空间,增强食管上括约肌开放的被动牵张力。训练方法为患者头前伸,使颌下肌伸展 2~3 s;然后在颌下施加压力,嘱患者低头,抬高舌背,即舌向上抵硬腭或进行辅音的发音训练。

三、舌部运动

舌内肌由横向、竖向及纵向的肌纤维交织而成,可使舌向多个方向运动及变形。训练时患者舌头向前伸出,然后做左右运动摆向口角,再用舌尖舔下唇后转舔上唇,并抵压硬腭部,重复运动 20 次。

四、冰刺激

冷刺激咽腭弓前部是临床上治疗吞咽障碍时应用最为普遍的间接方法。通过冷刺激可以提高软腭和咽部的敏感性,改善吞咽过程中必要的神经肌肉活动,增强吞咽反射,减少唾液的分泌。方法是用头端呈球状的不锈钢棒蘸冰水或用冰棉棒接触以咽腭弓为中心的刺激部位,交替刺激左、右相应部位,然后嘱患者做空吞咽动作。

五、呼吸训练

1. 屏气-发声运动:患者坐在椅子上,双手支撑椅面做推压运动(pushing exercises)和屏气,此时胸廓固定、声门紧闭;然后突然松手,声门大开、呼气发声。此运动不仅可以训练声门的闭锁功能,强化软腭的肌力,而且有助于清除残留于咽部的食物。

2. 声门上吞咽(supraglottic swallow):声门上吞咽也叫自主气道保护法。训练程序为先吸气,在屏气时(此时声带和气管关闭)做吞咽动作,随即做咳嗽动作;亦可在吸气后呼出少量气体,再做屏气、吞咽及咳嗽动作。

3. 超声门上吞咽(super-supraglottic swallow):吸气后屏气,然后做加强屏气动作,吞咽后咳出咽部残留物。

4. 门德尔松手法(Mendelsohn maneuver):门德尔松手法是为延长环咽部开放时间而设计的训练,通过吞咽时自主延长并加强喉上举和前置运动来增强环咽肌打开程度,目的是帮助提升咽喉以促进吞咽功能。训练时嘱患者先进食少量食物,然后咀嚼、吞咽,在吞咽的瞬间用拇指和食指将喉结顺势上推并处于最高阶段,保持 2~3 s 后完成吞咽,再放松、呼气。

有一些研究报道,针对因脑梗死、脑出血所致的中度吞咽障碍患者采用基础训练取得了较为满意的效果^[4-6]。Hagg 等^[17]研究发现,咽部肌肉主动运动与局部感觉刺激对于持续较长时间的吞咽困难有较好的疗效。尽管声门上吞咽训练较常用,但此方法可产生咽鼓管充气效应,可能导致心脏猝死、心率失常^[18],故对有冠心病的脑卒中等神经损伤患者禁做声门上及超声门上吞咽训练。程英升等^[15]认为,吞咽障碍康复体操具有如下作用机理:(1)通过锻炼咽部和食管的肌肉,增强肌肉收缩和舒张的力量,改善其同步协调性,纠正其紊乱的功能;(2)通过咽部和食管邻近部位,如面部、颈部、肩部、胸部、横膈、腹部等器官和肌肉的运动锻炼,可以对咽部和食管产生“按摩”作用,改善其血液循环,调节食管肌肉的紧张度,促进食管的正常蠕动,恢复正常的腔内压力;(3)通过身体的姿势和体位变化,可使滞留在咽部和食管的食物得以排空,并能清除向上返流的胃液;(4)通过对咽和食管在纵、横方向的牵拉和旋转,改善其神经功能;(5)通过刺激耳部的咽穴和食管穴而发挥治疗作用。

摄食直接训练

摄食直接措施即直接进食时采取的措施,包括进食体位、食物入口位置、食物性质(大小、结构、温度和味道等)和进食环境等。应注意摄食直接训练前、后应认真清洁口腔。

一、进食体位

作者单位:510630 广州,中山大学附属第三医院康复医学科

由于同时存在口腔及咽腔阶段功能障碍的患者较多,因此进食的体位应因人、因病情而异。开始训练时,应选择既有代偿作用又安全的体位。对于不能取坐位的患者,一般至少取躯干 30° 仰卧位,头部前屈,偏瘫侧肩部用枕垫起,喂食者位于患者健侧。选择该体位进行训练,食物不易从口中漏出、有利于食团向舌根运送,还可以减少食物向鼻腔逆流及误咽的危险。颈部前屈也是预防误咽的一种体位。因为仰卧时颈部易呈后屈位,使与吞咽活动有关的颈椎前部肌肉紧张、喉头上举困难,从而容易发生误咽。

二、食物入口位置

进食时应将食物放在口腔中对食物最敏感、且最适宜食物在口腔中保持及输送的位置。最佳位置是健侧舌后部或健侧颊部,有利于食物的吞咽。这不仅适合于部分或全部舌、颊、口、面部有感觉障碍的患者,也适合于所有面、舌肌肉力量弱的患者^[19]。

三、食物的性质

食物的形态应根据吞咽障碍的程度及阶段来选择,依据先易后难的原则。容易吞咽的食物特点是密度均匀、黏性适当、不易松散、通过咽与食道时易变形且很少残留于黏膜上。性状稠的食物能较好地刺激触、压觉和唾液分泌,使吞咽变得容易,因此比性状稀的食物安全。此外,还要兼顾食物的色、香、味及温度等。Goulding 等^[20]根据语言治疗师拟定的食物黏稠度标准,对比了护理人员通过主观判断确定的食物黏稠度和经黏度计测量确定的食物黏稠度对患者摄食的影响,发现尽管 2 组误吸的发生率相同,但主观确定的食物黏稠度偏高,该组患者所剩食物多,摄入较少,故提出客观评价食物黏稠度有助于卒中后吞咽功能障碍患者的饮食管理。

根据性状,一般将食物分为五类,即稀流质、浓流质、糊状、半固体(如软饭)、固体(如饼干、坚果等)。临床实践中,应首选糊状食物。中国物产丰富,可根据吞咽障碍影响吞咽器官的不同部位来选择适当的食物,并进行合理配制,国外应用的食物加稠剂(thick and easy)并非必需。

实际上,不同病变所致吞咽障碍影响吞咽器官的部位有所不同,对食物的要求亦有所不同,详列如下^[21]。

- 1. 口腔准备期:食物进入口腔后,如口唇关闭不紧、咀嚼无力或唾液分泌少等均会影响吞咽。适宜于此期的食物应质地很软,易咀嚼,如菜泥、水果泥和浓汤。必要时还需用长柄勺或长注射器饲喂。
 - 2. 口腔期:舌推动食物至口腔后部的软腭,引起吞咽反射。如舌的肌力差,对食团的推力和控制力下降,或腭有缺陷,均可出现吸入或反呕。适于此期的食物应有内聚力(cohesive)和黏性,如很软的食物和浓汤。
 - 3. 咽期:应选用稠厚的液体,例如水果蔬菜泥和湿润光滑的软食。避免食用有碎屑的糕饼类食物和缺少内聚力的食物。
 - 4. 食管期:适于此期的食物为柔软、湿润的食物。避免食用高黏性和干燥的食物。
- 四、一口量
- 一口量包括调整进食的一口量和控制速度的一口量,即最适于吞咽的每次摄食入口量,正常人约为 20 ml。对患者进行摄食训练时,如果一口量过多,会从口中漏出或引起咽部残留导致误咽;过少,则会因刺激强度不够而难以诱发吞咽反射。

一般先以少量开始(3~4 ml),然后酌情增加。为防止吞咽时食物误吸入气管,可相应地结合声门上吞咽训练。这样,在进食时可使声带闭合、封闭喉部后再吞咽,吞咽后咳嗽还可清除残留在咽喉部的食物残渣。建议每口进食量为 5~20 ml,每次间隔 30 ms 左右。为减少误咽的危险,应调整合适的进食速度^[22]。前一口吞咽完成后再次进食下一口,避免发生两次食物重叠入口的现象。另外,还要注意餐具的选择,应采用边缘钝厚、匙柄较长,容量约 5~10 ml 的匙子为宜。

五、进食习惯

培养良好的进食习惯也至关重要。最好能定时、定量,能坐位进食就不要卧位进食,能在餐桌上进食不要选择床边进食。

六、代偿性措施

吞咽时面部与口咽部的功能与身体的位置以及呼吸密切相关。代偿性吞咽措施是进行吞咽时采用的姿势与方法,一般通过改变食物通过的路径和采用特定的吞咽方法使吞咽变得安全。常用的方法如下。

- 1. 侧方吞咽:咽部两侧的“梨状隐窝”是最容易残留食物的地方,嘱患者分别向左、右侧转头,做侧方吞咽,可清除隐窝部的残留食物。
- 2. 空吞咽与交互吞咽:当咽部已有食物残留,如继续进食,则残留食物积累增多,容易引起误咽。因此,每次进食吞咽后,应反复做几次空吞咽动作,使食团全部咽下后再进食。亦可在每次进食吞咽后饮极少量的水(1~2 ml),这样既有利于诱发吞咽反射,又能达到清除咽部残留食物的目的,称为“交互吞咽”。
- 3. 用力吞咽:嘱患者将舌用力向后移动,帮助食物推进并通过咽腔,以增大口腔吞咽压,减少食物残留^[22]。
- 4. 点头样吞咽:会厌谷是另一处容易残留食物的部位。当颈部后屈(chin-up)时会厌谷变得狭小,残留食物可被挤出;然后使颈部尽量前屈(chin-down),形状似点头,同时做空吞咽动作,便可清除残留食物^[23]。
- 5. 低头吞咽:采取颈部尽量前屈的姿势吞咽,对于咽腔期吞咽障碍的老年患者也是一个较好的选择。这种姿势可扩大会厌谷的空间,并使会厌向后移位,以避免食物溢漏入喉前庭,更有利于保护气道;还能收窄气管入口;并可使咽后壁后移,食物尽量离开气管入口处。

电刺激治疗

随着电子技术的发展,过去视为相对禁忌的颈部电刺激技术目前已得到突破,其作为治疗吞咽障碍的重要手段被广泛应用^[24]。在此领域较多使用的有神经肌肉低频电刺激和肌电生物反馈技术。

一、神经肌肉低频电刺激

美国语言病理学治疗专家 Freed 经过多年的临床实践,与物理治疗师合作研制了一种针对吞咽障碍治疗的电刺激器,在美国已获得 FDA 认证,许多国家在吞咽障碍的治疗中使用该治疗仪器,临床效果较好^[25]。该治疗属低频电刺激范畴,刺激参数为双向方波,波宽为 700 ms,输出强度为 0~15 mA,频率为变频固定,有固定通断比,应用专用的体表电极,电极在颈部的放置有 4 种方式可供选择;输出波形虽为双向方波,但在正、负半波(各为 300 ms)之间有 100 ms 的间隙,与常用的低频电疗有明显不同。各种原因所致的神经性吞咽障碍是该项治疗

的首选适应证,其次为头、颈、肺部癌症术后,面、颈部肌肉障碍。Freed 等^[25]比较了电刺激与冰刺激治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效,电刺激电极置于颈前,冰刺激采用冰冻金属棒刺激咽门前弓,每天治疗均为 1 h;2 组患者分别在治疗 5.5 次和 6 次后,吞咽功能评分均得到提高,但电刺激组改善更大。Leelamanit 等^[26]认为,吞咽时同步电刺激甲状舌骨肌,可通过减少喉上提幅度来改善吞咽困难,同步电刺激具有非侵袭性的优点,有利于恢复正常的吞咽机制,降低鼻饲和胃造瘘术的发生率。我国引进此项治疗技术仅 1 年余,对神经性吞咽障碍疗效较佳。笔者的体会是,疗效除与吞咽障碍的性质及程度有关外,电极的放置至关重要^[27]。

二、肌电生物反馈技术

在进行一系列食物吞咽和气道保护训练的同时,使用表面肌电图(surface electromyography, sEMG)生物反馈可以明显提高吞咽训练的疗效。Crarry 等^[28]报道,将表面电极置于颈前舌骨与甲状软骨上缘之间,在尝试吞咽的过程中使用 sEMG 生物反馈来辅助患者维持吞咽所需时程,患者可以通过渐进的吞咽来获得即刻声音反馈;45 例吞咽障碍患者(25 例继发于脑卒中,20 例继发于头颈部癌症)的训练结果证明,sEMG 生物反馈可在短时间内提高脑卒中后或头颈部癌症手术后患者的经口摄食功能,而且前者的疗效高于后者。因此研究者们认为,sEMG 生物反馈是对脑卒中所致咽部吞咽障碍者进行功能训练的有益补充。Reddy 等^[29]使用动态生物反馈法训练患者喉上抬功能,结果全部患者均有效。电脑生物反馈训练仅能无创探测到吞咽时喉上抬的幅度,实时显示在电脑屏幕上,并能与正常人的喉上抬动作进行比较。训练时要求患者尽力吞咽,尽量增大喉上抬的幅度,达到正常。值得一提的是,对于运动和协调性降低所致的生理性吞咽障碍的患者,生物反馈训练可作为首选。由于解剖结构被破坏,如头颈部癌症导致的吞咽障碍,其功能恢复的可能较小。

球囊导管扩张术

球囊导管扩张术是 20 世纪 80 年代中期发展起来的介入技术,其操作简单、损伤小,对如先天性狭窄、术后吻合口狭窄、化学灼伤性狭窄、肿瘤放疗后单纯瘢痕性狭窄、消化性狭窄、贲门失弛缓症等的治疗效果肯定^[30]。球囊导管扩张术包括一次性球囊导管扩张术和分级多次球囊导管扩张术,临床上多采用后者。对于脑卒中、放射性脑病等脑损伤所致环咽肌痉挛(失弛缓症),首选治疗也是局部扩张术,国外已有许多文献报道^[31-33]。一般由胃肠外科或耳鼻喉科医生进行手术。传统的方法是选用不同直径的管子(通常球囊导管直径为 8~40 mm,长度为 30~100 mm,球囊内的压力最大可达 10 个大气压),自上而下插入,通过食管上括约肌,使环咽肌逐渐扩张。

窦祖林等^[27]利用普通导尿管中的球囊扩张治疗环咽肌痉挛(失弛缓症)2 例,采用注水方式先使放置在环咽肌下端的导尿管球囊充盈,然后自下而上拉出,通过注水量的变化改变球囊直径,逐渐扩张环咽肌。这种方法操作简单,安全可靠,康复科医生、治疗师、护士均可进行。

有人认为,球囊导管扩张术短期效果佳,而远期效果差^[34]。这主要是针对食管良性狭窄,而非脑卒中后所致环咽肌痉挛。导致远期疗效不佳的主要原因是食管再狭窄,程英升

等^[35]对此作了研究,发现食管良性狭窄球囊导管扩张术后再次狭窄的主要原因之一,是细胞核抗原和纤维连接蛋白的持续过度分泌。由此可见,实施渐进性均匀扩张,实时测量食管内压,避免粘膜损伤等可降低扩张后再狭窄的发生率。

影响治疗效果的因素

彭化生等^[36]对 84 例脑卒中后吞咽障碍患者康复疗效的影响因素进行了多元 Logistic 回归分析,结果表明吞咽康复预后良好者占 77.38%;单因素分析显示,吞咽功能障碍严重程度、合并慢性支气管炎、认知障碍、视听觉障碍、患者是否合作、康复介入时间、感觉性失语等 7 个因素为影响吞咽障碍康复疗效的危险因素;多因素 Logistic 回归表明,康复介入时间、吞咽障碍严重程度分级、认知障碍、视听觉障碍是影响吞咽障碍康复疗效的独立危险因素。兰月等和何春欢等^[37,38]也得出了类似的结论。

由此可见,对摄食-吞咽障碍的脑损伤患者,仅进行功能训练与治疗是远远不够的,应提倡综合训练,如肌力训练、排痰法的指导、上肢的助食功能训练、辅助具的选择与使用、食物的调配、进食前后口腔卫生的保持、助手的协助与监护等,凡是与摄食有关的细节都应该考虑在内。重视各种治疗方法的综合运用,进一步深入探讨其治疗作用的确切机制,制定出高效、便捷、依从性好、不良反应少的治疗方案应是今后努力的方向^[39]。对合并认知障碍、语言障碍、心理障碍、视听觉障碍等的患者需要多专业、多部门的通力合作,相互协调、优势互补,采用吞咽康复治疗小组的工作模式,对于具体的实施措施小组应给予统一的安排^[17,40]。

参 考 文 献

- 1 张婧,王拥军. 脑卒中吞咽困难异常表现与影像学表现的相关性分析. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28: 172-175.
- 2 李红玲,王志红,吴冰洁,等. 脑卒中患者的摄食-吞咽障碍. 中华物理医学与康复杂志, 2002, 24: 279-281.
- 3 王瑞华. 神经源性吞咽障碍的评定和康复. 中国康复理论与实践, 2002, 8: 109-111.
- 4 王丽芬,王桂荣,焦林英,等. 30 例脑卒中伴吞咽功能障碍患者的康复护理. 中华护理杂志, 2006, 41: 257-258.
- 5 高丽萍,霍春暖,瓮长水,等. 脑卒中吞咽障碍患者的早期康复护理. 中华护理杂志, 2003, 38: 344-346.
- 6 陈婵,覃楚群,庞图娟. 脑卒中患者吞咽障碍的康复护理 76 例. 实用护理杂志, 2003, 19: 13-14.
- 7 Chiu MJ, Chang YC, Hsiao TY. Prolonged effect of botulinum toxin injection in the treatment of cricopharyngeal dysphagia: case report and literature review. Dysphagia, 2004, 19: 52-57.
- 8 Arai T, Yasuda Y, Takaya T, et al. Technetium tin colloid test detecting symptomless dysphagia and ACE inhibitor prevented occurrence of aspiration pneumonia. Int J Mol Med, 2000, 5: 609-610.
- 9 Perez I, Smithard DG, Davies H, et al. Pharmacological treatment of dysphagia in stroke. Dysphagia, 1998, 13: 12-16.
- 10 Morris H. Administering drugs to patients with swallowing difficulties. Nurs Times, 2005, 101: 28-30.
- 11 Howden CW. Management of acid-related disorders in patients with dysphagia. Am J Med, 2004, 117: 445-485.
- 12 王丽平,解越. 针灸治疗卒中后吞咽困难的系统评价. 中国针灸, 2006, 26: 141-146.

13 刘孔江. 针刺与康复训练治疗中风后吞咽困难研究进展. 中西医结合心脑血管病杂志, 2004, 2;2-11.

14 Achem SR, Devault KR. Dysphagia in aging. Clin Gastroentero, 2005, 39;357-371.

15 程英升, 尚克中. 吞咽障碍的康复体操治疗. 中国全科医学, 2005, 8;783-784.

16 胡荣冬. 多媒体摄食治疗体操对脑卒中患者吞咽功能障碍的改善作用. 现代护理, 2006, 12;848-849.

17 Hagg M, Larsson B. Effects of motor and sensory stimulation in stroke patients with long-lasting dysphagia. Dysphagia, 2004, 19;219-230.

18 Chaudhuri G, Hildner CD, Brady S, et al. Cardiovascular effects of the supraglottic and super-supraglottic swallowing maneuvers in stroke patients with dysphagia. Dysphagia, 2002, 17;219-231.

19 大西幸子, 孙启良. 摄食-吞咽障碍康复实用技术. 北京: 中国医药科技出版社, 2000. 19-56.

20 Goulding R, Bakheit AM. Evaluation of the benefits of monitoring fluid thickness in the dietary management of dysphagic stroke patients. Clin Rehabil, 2000, 14;119-124.

21 程英升, 尚克中. 吞咽障碍的膳食和营养治疗. 中国全科医学, 2005, 8;784-785.

22 Hind JA, Nicosia MA, Roecker EB, et al. Comparison of effortful and non effortful swallows in healthy middle-aged and older adults. Arch Phys Med Rehabil, 2001, 82;1661-1665.

23 Bakheit AM. Management of neurogenic dysphagia. Postgrad Med J, 2001, 77;694-699.

24 Burnett TA, Mann EA, Cornell SA, et al. Laryngeal elevation achieved by neuromuscular stimulation at rest. J Appl Physiol, 2003, 94; 128-134.

25 Freed ML, Freed L, Chatburn RL, et al. Electrical stimulation for swallowing disorders caused by stroke. Respir Care, 2001, 46;466-474.

26 Leelanit V, Limsakul C, Geater A. Synchronized electrical stimulation in treating pharyngeal dysphagia. Laryngoscope, 2002, 112;2204-2210.

27 窦祖林, 王桂芳, 王小红, 等. 导尿管球囊扩张治疗环咽肌失弛缓症 2 例报告. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28;166-170.

28 Crary MA, Carnaby GD, Groher ME, et al. Functional benefits of dysphagia therapy using adjunctive sEMG biofeedback. Dysphagia, 2004, 19; 160-164.

29 Reddy NP, Simcox DL, Gupta V, et al. Biofeedback therapy using accelerometry for treating dysphagic patients with poor laryngeal elevation: case studies. J Rehabil Res Dev, 2000, 37;361-372.

30 牛孝敏, 施光亚. 球囊扩张术治疗食管贲门良性狭窄 17 例. 蚌埠医学院学报, 2004, 29;413-414.

31 Hatlebakk JG, Castell JA, Spiegel J, et al. Dilatation therapy for dysphagia in patients with upper esophageal sphincter dysfunction-manometric and symptomatic response. Dis Esophagus, 1998, 11;254-259.

32 Katoh J, Hayakawa M, Ishihara K, et al. Swallowing rehabilitation using balloon catheter treatment evaluated by videofluorography in an elderly patient with Wallenberg's syndrome. Nippon Ronen Igakkai Zasshi, 2000, 37;490-494.

33 Wang AY, Kadekade R, Kahrilas PJ, et al. Effectiveness of esophageal dilation for symptomatic cricopharyngeal bar. Gastrointest Endosc, 2005, 61;148-152.

34 程英升, 尚克中. 吞咽障碍的介入治疗. 中国全科医学, 2005, 8;782-783.

35 程英升, 杨仁杰, 尚克中, 等. 食管良性狭窄球囊导管扩张术后再次狭窄病理机制的实验研究. 介入放射学杂志, 2002, 11;43-46.

36 彭化生, 袁春兰. 影响脑卒中吞咽障碍康复的相关因素分析. 中国康复医学杂志, 2006, 21;142-144.

37 兰月, 黄东峰, 陈少贞, 等. 影响脑卒中后吞咽障碍患者预后的相关因素分析. 中华物理医学与康复杂志, 2002, 24;660-662.

38 何春欢, 卢少萍. 老年人吞咽障碍的相关因素及康复训练. 护理学报, 2006, 13;30-32.

39 柴永宏, 张敬军. 脑卒中后吞咽困难的治疗进展. 中国临床神经科学, 2006, 14;426-429.

40 万桂芳, 窦祖林, 丘卫红, 等. 小组工作模式对吞咽障碍评价与治疗的作用. 中国康复医学杂志, 2003, 18;539-541.

(收稿日期: 2006-10-20)

(本文编辑: 吴倩)

• 消息 •

“国际功能、残疾和健康分类”(ICF) 讲习班
将于 2007 年 2 月 1 ~ 2 日在武汉举办

为推动 ICF 在我国的应用与发展, WHO 武汉康复培训与研究合作中心和《中华物理医学与康复杂志》编辑部在德国慕尼黑大学与香港大学的支持下, 将于 2007 年 2 月 1 ~ 2 日在武汉同济医院联合举办国际功能、残疾和健康分类(International classification of functioning, Disability, and Health, ICF) 讲习班。经反复联络和协商, 特邀请 WHO ICF 研究小组权威 Gerold Stucki 教授、Leonard LI 教授和 Alarcos Cieza 博士前来主讲。通过此次培训班学习, 将达到以下目的: ①理解 ICF 概念; ②理解开发 ICF Core-set 的目的; ③掌握使用 ICF Core-set 对患者进行评定的技能; ④讨论在临床研究中如何应用 ICF Core-set。

由 WHO 早前推出的“国际损伤、残疾和残障分类”(ICIDH) 体系, 曾对整个康复医学的发展起到了重要指导性作用, 相信在此基础上进一步深入开发的 ICF, 通过大家学习、研究、应用后, 也必将对 21 世纪国际康复医学的功能评定和治疗体系产生极其深远的革命性影响。参加由世界 ICF 研究权威专家亲自授课的讲习班, 将是您全面更新康复功能评定观念与知识体系、迎头赶上国际康复医学发展潮头的一次大好机遇, 不容错过!

讲习班费用: 学费及资料费共计 500 元, 住宿统一安排, 费用由学员单位报销。由于名额限制, 欲参加者, 请速与我们联系; 联系电话: 027-83662874, 联系人: 熊芝兰。具体通知待后发出。

WHO 康复培训与研究合作中心
《中华物理医学与康复杂志》编辑部

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net